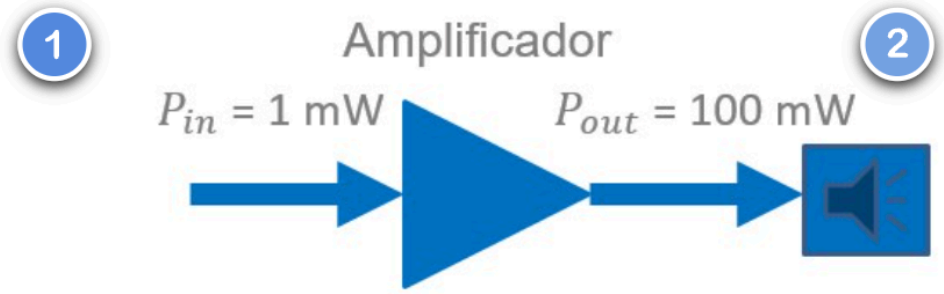
- Parâmetros de ganho, perda, atenuação, distorções, interferências, desvanecimento, ruído, relação sinal ruído e taxa de erro de bit
- **Ganho**
  - Refere-se ao aumento potência ou amplitude de um sinal. É comumente associado a dispositivos como amplificadores, que aumentam a potência de um sinal de entrada para produzir um sinal de saída mais forte. Calculo do ganho:

    ```
    Ganho(dB) = 10 log(Pout/Pin)
    onde:
    Pout é a potência de saída em Watts
    Pin é a potência de entrada em Watts
    ```

  - Exemplo prático:

    - mW = 1 * 10ˆ-3 W
    - `10 log((100*10ˆ-3)/ 1 *10ˆ-3) = 20dB`
    - Amplificador aumentou a potencia do sinal em 20db
    - Tem que prestar a atenção nas unidades de medida!!!
- **Perda**
  - Refere-se à redução de potencia ou amplitude de um sinal, pode ocorrer por atenuação em cabos, filtros ou dispersão no espaço livre. Calculo de perda:

    ```
    Perda(dB) = 10 log (Pin/Pout)
    ```

- **Atenuação**
  - É a perda gradual de potência do sinal a medida que ele viaja pelo canal de comunicação
  - Coisas que geram a atenuação:
    - Distância: Quanto maior a distância percorrida pelo sinal maior será a atenuação
    - Características do meio: Diferentes meios de transmissão (fibra óptica, cabos, ar, etc) possuem diferentes propriedades de atenuação, o ar é mais atenuante para sinais de alta frequência do que para sinais de baixa frequência

    - Absorção: O material pelo qual o sinal passa pode absorver parte da energia, resultando em perda de intensidade
- Exemplo perda em um cabo coaxial:

    - 50mW = `50*10^-3 W`
    - 25mW = `25*10^-3 W`

```
10 log (Pin/Pout) = 10 log ((50*10^-3)/(25*10^-3)) = 3dB
```

- **Distorção**
    - Ocorre quando diferentes partes do sinal se propagam de maneira desigual pelo canal, alterando a forma de onda original do sinal
    - Tipos de distorção:
        - Distorção de amplitude: Ocorre quando diferentes frequências no sinal sofrem diferentes níveis de atenuação (resulta mudança na forma de onda)
        - Distorção de fase: Acontece quando há uma variação na fase das diferentes componentes de frequência do sinal (isso gera um atraso de fase que pode distorcer a forma de onda)
        - Distorção de tempo: Afetaa a sincronização do sinal
        -